

Nombre: _____ RUT: _____

Al momento de iniciar el control, el/la estudiante declara conocer los principios éticos relacionados con la ejecución de evaluaciones, y las sanciones asociadas a sus faltas según lo indicado en los reglamentos pertinentes.

Nota final: $1+6 \cdot (\text{puntaje obtenido})/28$

Seleccione la respuesta correcta (2 ptos c/u)

1. ¿Qué se entiende por 'visión directa' en la transmisión de enlaces punto a punto?

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| A) La línea de vista entre las dos antenas debe estar despejada | B) La antena debe estar alineada en una dirección específica | C) Se necesita un ángulo preciso entre las antenas | D) Los dispositivos deben estar en el mismo edificio | E) Se refiere a la interferencia de la señal |
|--|--|--|--|--|

2. ¿Qué significa 'Handover' en el contexto de redes Wi-Fi?

- | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|--|
| A) Cambio de dirección IP de un cliente | B) Transmisión de datos de un canal a otro | C) Garantizar una conexión estable | D) Transferencia de una estación de un AP a otro | E) Optimizar el enrutamiento de paquetes |
|---|--|------------------------------------|---|--|

3. ¿Qué significa la sigla RTS en el protocolo RTS/CTS?

- | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| A) Ready To Send | B) Ready To Signal | C) Request To Sync | D) Remote Transmission Service | E) Request To Send |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|

4. ¿Qué método se utiliza para resolver problemas de interferencia multirrayecto?

- | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|----------|---------|
| A) Diversidad espacial | B) OFDM | C) QAM | D) Wi-Fi | E) FHSS |
|-------------------------------|---------|--------|----------|---------|

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre FHSS y DSSS en términos de uso del espectro?

- | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| A) DSSS utiliza frecuencias más bajas | B) FHSS cambia de canal mientras DSSS usa un canal más amplio | C) FHSS utiliza un canal más ancho que DSSS | D) FHSS utiliza modulación QAM | E) DSSS usa canales más pequeños |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|

6. ¿Qué tipo de red se configura utilizando múltiples puntos de acceso (AP)?

- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| A) PAN (Personal Area Network) | B) ESS (Extended Service Set) | C) Ad-hoc | D) P2P (Point-to-Point) | E) BSS (Basic Service Set) |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|

Responda de manera precisa (4 ptos c/u):

1. Explica la diferencia entre las técnicas de espectro disperso (FHSS y DSSS) en las LANs inalámbricas. ¿Cómo influye cada una en la capacidad de transmisión y el alcance de la red?

La principal diferencia entre FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) y DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) radica en la forma en que ocupan el espectro de frecuencia. FHSS cambia de canal constantemente, lo que ayuda a evitar interferencias al "saltar" de un canal a otro. DSSS, por otro lado, utiliza un canal más amplio de manera continua, lo que permite que la señal sea más resistente a la interferencia, ya que la señal se distribuye en un rango más amplio de frecuencias. FHSS tiende a ser más efectivo en entornos con muchas interferencias, mientras que DSSS puede ofrecer un mejor rendimiento en entornos con menos interferencia, pero requiere más ancho de banda.

2. Compara el uso de las antenas omnidireccionales y direccionales en las redes LAN inalámbricas, considerando la cobertura, la interferencia y la eficiencia del enlace. ¿Qué tipo de antena sería más adecuada para un entorno urbano con obstáculos físicos?

Las antenas omnidireccionales ofrecen cobertura en todas las direcciones, lo que es útil en áreas abiertas donde se desea cobertura en 360 grados. Sin embargo, estas antenas tienen un alcance limitado y no pueden enfocar la señal hacia un único punto. Las antenas direccionales, como las Yagi o parabólicas, enfocan la señal en una dirección específica, lo que mejora el alcance y la calidad de la señal, pero tienen un ángulo de cobertura más estrecho. Si el objetivo es llegar a múltiples destinos o cubrir un área amplia con buena cobertura, las antenas omnidireccionales son más adecuadas. Sin embargo, si se desea enfocar una sola área o mejorar la calidad y el alcance de la señal en una ubicación específica, las antenas direccionales serán la mejor elección en un entorno urbano con obstáculos físicos.

3. ¿Por qué se dice que existe un rendimiento del 50/60% de la velocidad nominal teórica en los protocolos de comunicación 802.11b?.

Debida a la sobrecarga (overhead) en las tramas de comunicación inalámbrica, en forma de cabeceras para establecer y mantener la comunicación, tales como los mensajes de feedback en la transmisión de paquetes ACK/NACK, protocolos de retransmisión RTS/CTS, fragmentación, colisiones e intervalos de esperas aleatorios. Por lo que la carga útil de datos (payload) es menor a la máxima.

4. ¿Qué es la fragmentación y cuál es la ventaja de usarla?

Es un mecanismo que permite dividir los paquetes de datos en fragmentos más pequeños antes de transmitirlos a través del medio inalámbrico. Cada fragmento se envía como una unidad independiente y puede ser reensamblado por el receptor para recuperar los datos originales.

La principal ventaja es mejorar la eficiencia de la transmisión en entornos con alta tasa de errores o interferencias. Reduciendo la probabilidad de que un error en la transmisión afecte a todo el paquete de datos. Si un fragmento se pierde o se corrompe, solo es necesario retransmitir ese fragmento en lugar de todo el paquete, lo que ahorra tiempo y ancho de banda.